

Creación de tablas

Objetivos

- En esta lección, aprenderá a:
 - Enumerar y clasificar los principales objetos de base de datos
 - Revisar la estructura de una tabla
 - Describir cómo la base de datos Oracle utiliza los objetos de esquema
 - Crear una tabla mediante el tipo de dato adecuado para cada columna
 - Explicar el uso de tablas externas
 - Consultar el diccionario de datos para obtener los nombres y otros atributos de objetos de la base de datos
-

Objetivo

- Hasta ahora, ha seleccionado, actualizado, insertado y suprimido información en las tablas existentes de una base de datos.
 - Como administrador de base de datos (DBA), se espera que sepa también cómo crear tablas.
 - En esta lección, conocerá los objetos de base de datos que más se utilizan, cómo mirar la estructura de la tabla y cómo crear tablas nuevas.
-

Objetivo

- Las tablas serán pequeñas en comparación con las tablas que contienen millones de filas y cientos de columnas, pero la creación de una tabla pequeña implica las mismas sentencias SQL y sintaxis que la creación de una muy grande.
 - También aprenderá sobre las tablas externas, tablas que son similares en cuanto a estructura a las tablas de base de datos Oracle normales, pero las filas de datos reales se almacenan de forma externa en un archivo plano y solo se accede a ellas cuando es necesario.
-

Objetos de Esquema de la Base de Datos

- Una base de datos Oracle puede contener muchos tipos distintos de objetos.

- En esta sección se presentan los objetos más utilizados y también se describe cómo Oracle Server utiliza la información almacenada en el diccionario de datos cuando realiza el trabajo como resultado de las sentencias SQL que emita.
-

Objetos de Esquema de la Base de Datos

- Los principales tipos de objetos de base de datos son:
 - Tabla
 - Índice
 - Restricción
 - Vista
 - Secuencia
 - Sinónimo
 - Algunos de estos tipos de objetos pueden existir de forma independiente y otros no pueden.
-

Objetos de Esquema de la Base de Datos

- Algunos de los tipos de objetos ocupan espacio, lo que se denomina almacenamiento, en la base de datos y otros no.
 - Los objetos de base de datos que ocupan mucho espacio de almacenamiento se denominan segmentos.
 - Las tablas y los índices son ejemplos de segmentos, ya que los valores almacenados en las columnas de cada fila ocupan mucho espacio en el disco físico.
 - Las vistas, restricciones, secuencias y sinónimos también son objetos, pero el único espacio que necesitan en la base de datos está en la definición del objeto: ninguno de ellos tiene filas de datos asociadas.
-

Objetos de Esquema de la Base de Datos

- La base de datos almacena las definiciones de todos los objetos de base de datos en el diccionario de datos y estas definiciones están accesibles para todos los usuarios de la base de datos, así como para la base de datos en sí.
- La base de datos utiliza el diccionario de datos para todas las sentencias que emita, incluso aunque enumere los nombres de columna en lugar de utilizar "*".
- Comprueba que las tablas a las que hace referencia en la sentencia existen en la base de datos, comprueba que los nombres de columna son correctos, comprueba si tiene los privilegios correctos para realizar la acción que está solicitando y, finalmente, utiliza el diccionario de datos para decidir el plan de ejecución, cómo realizará en realidad la solicitud.

Creación de Tabla

- Todos los datos de una base de datos relacional se almacenan en tablas.
- Al crear una nueva tabla, utilice las siguientes reglas para los nombres de tabla y columnas:
 - Deben empezar por una letra
 - Deben tener entre 1 y 30 caracteres
 - Solo deben contener A - Z, a - z, 0 - 9, _ (carácter de subrayado), \$ y #
 - No deben ser un duplicado de otro nombre de objeto propiedad del mismo usuario
 - No deben ser una palabra reservada de Oracle Server

Reglas de Nomenclatura

- Es mejor utilizar nombres descriptivos para las tablas y otros objetos de la base de datos.
- Los nombres de tablas no son sensibles a mayúsculas/minúsculas.
- La creación de tablas forma parte del lenguaje de definición de datos (DDL) de SQL.

CREATE TABLE

- Para crear una nueva tabla, debe tener el privilegio CREATE TABLE y un área de almacenamiento para él.
- Las tablas que pertenecen a otros usuarios no se incluyen en su esquema.
- Si desea utilizar una tabla que no está en su esquema, utilice el nombre del propietario de la tabla como prefijo para el nombre de tabla:

Unset

```
SELECT *  
FROM mary.students;
```

Sintaxis de CREATE TABLE

- Para crear una nueva tabla, utilice los siguientes detalles de sintaxis:

Unset

```
CREATE TABLE table_name
(column_name datatype [DEFAULT expression],
 column_name datatype [DEFAULT expression],
...);
```

Tablas Externas

- Oracle también soporta otro tipo de tabla: tabla externa.
- En una tabla externa, las filas de datos no están en los archivos de la base de datos, sino que en su lugar se encuentran en un archivo plano, almacenado de forma externa a la base de datos.

Tablas Externas

- Cuando una compañía implanta una nueva aplicación y base de datos, suele tener que importar la mayoría de los datos de los sistemas antiguos al nuevo sistema para el acceso de lectura y escritura normal, pero puede haber algunos datos que solo se tengan que acceder para lectura.

Ejemplo de Tablas Externas

Unset

```
CREATE TABLE emp_load
(employee_number CHAR(5),
 employee_dob CHAR(20),
 employee_last_name CHAR(20),
 employee_first_name CHAR(15),
 employee_middle_name CHAR(15),
 employee_hire_date DATE)
ORGANIZATION EXTERNAL
(TYPE ORACLE_LOADER DEFAULT DIRECTORY def_dir1
 ACCESS PARAMETERS (RECORDS DELIMITED BY NEWLINE
```

```
FIELDS (employee_number CHAR(2), employee_dob CHAR(20),
employee_last_name CHAR(18),
employee_first_name CHAR(11), employee_middle_name CHAR(11),
employee_hire_date CHAR(10)
date_format DATE mask "mm/dd/yyyy"))
LOCATION ('info.dat'));
```

Data Dictionary

- Existen dos tipos de tablas en una base de datos Oracle: tablas de usuario y tablas de diccionario de datos.
-

Data Dictionary

- Las tablas de diccionario de datos son propiedad de un usuario de Oracle especial llamado SYS y solo se deben utilizar sentencias SELECT al trabajar con estas tablas.

Unset

```
SELECT *
FROM user_indexes;
```

```
SELECT *
FROM user_objects
WHERE object_type = 'SEQUENCE';
```

Terminología

- Entre los términos clave utilizados en esta lección se incluyen:
 - CREATE TABLE
 - Diccionario de datos
 - Tabla
 - Tabla externa
 - Esquema

- DEFAULT
-

Resumen

- En esta lección, ha aprendido lo siguiente:
 - Clasificación de los principales objetos de base de datos
 - Revisar la estructura de una tabla
 - Describir cómo se utilizan los objetos de esquema
 - Crear una tabla mediante el tipo de dato adecuado para cada columna
 - Explicar el uso de tablas externas
 - Utilizar el diccionario de datos para obtener los nombres y otros atributos de objetos de la base de datos
-